

Informe de Funcionalidades Implementadas y Alcance del Sistema

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo dejar formalmente establecido el alcance funcional del sistema desarrollado como solución para la gestión académica y administrativa de una institución universitaria.

2. Visión General del Sistema

El sistema es una plataforma de gestión universitaria orientada a digitalizar procesos académicos centrales:

- Gestión de carreras, planes de estudio y materias.
- Administración del legajo de alumnos.
- Gestión de cursos y cuatrimestres.
- Inscripción de alumnos con validaciones automáticas.
- Gestión de actas y carga de notas.

El sistema cubre de manera completa el núcleo académico y el ciclo de vida del alumno en términos administrativos y académicos. Sin embargo, algunos módulos complementarios quedaron fuera del alcance del proyecto actual.

3. Funcionalidades Implementadas

3.1 Módulo de Gestión Académica

Gestión de Materias

Se implementaron las siguientes capacidades:

- Alta de materias con código único, nombre, tipo (obligatoria/optativa), contenidos, créditos otorgados y créditos requeridos.
- Definición de correlatividades simples y múltiples.
- Validación de unicidad de código.
- Modificación de todos los campos.
- Baja de materias existentes.

Reglas de negocio implementadas:

- No se permiten códigos duplicados.
- Las materias correlativas deben existir previamente.

- Se validan créditos requeridos y otorgados.

Gestión de Planes de Estudio

El sistema permite:

- Crear planes con código único y período de vigencia.
- Asociar múltiples materias a un plan.
- Definir créditos optativos requeridos.
- Modificar composición del plan.
- Impedir la eliminación de planes con materias asociadas.

Gestión de Carreras

Se implementó:

- Alta de carreras con código único.
- Asociación de uno o más planes de estudio.
- Modificación de incumbencias profesionales.
- Eliminación condicionada (no se puede eliminar si tiene planes asociados).

3.2 Módulo de Gestión Estudiantil

Se implementó:

- Registro de alumnos con generación automática de matrícula.
- Validación de DNI y email únicos.
- Baja lógica (no eliminación física).
- Modificación de datos personales.

Reglas relevantes:

- La matrícula es inmutable.
- La baja conserva el registro para fines históricos.
- Se validan intentos de duplicación y existencia.

3.3 Secretaría de Planificación (parcialmente implementado)

Se implementaron completamente:

Gestión de Cursos

- Alta con código único.
- Asociación obligatoria a una materia existente.
- Definición de máximo de alumnos.
- Asociación a uno o más cuatrimestres.
- Modificación flexible.
- Baja con desvinculación automática.

Gestión de Cuatrimestres

- Definición completa de períodos (clases, inscripción e integradores).
- Validación cronológica de fechas.
- Asociación y desvinculación de cursos.
- Eliminación con limpieza de relaciones.

Funcionalidades no implementadas dentro de este módulo:

- Asignación de aula a curso.
- Asignación de horario de cursada.

3.4 Portal del Alumno (implementación parcial)

Funcionalidades implementadas:

Inscripción a cursos

Validaciones implementadas:

1. Control de período de inscripción.
2. Prevención de doble inscripción.
3. Validación de correlatividades simples y múltiples.
4. Verificación de créditos acumulados.
5. Verificación de existencia de curso y alumno.

El sistema automatiza reglas que tradicionalmente se verifican manualmente en secretaría.

Consulta de cursos disponibles

Permite visualizar la oferta académica habilitada.

Consulta de historia académica

Permite visualizar el historial de materias cursadas

Consulta de materias habilitadas

Permite consultar qué materias se encuentran habilitadas para cursar en base a las materias previamente cursadas y aprobadas en instancia de final.

Consulta de plan de estudios

Permite visualizar la totalidad de las materias del plan de estudios y su orden.

Funcionalidades no implementadas:

- Consulta de facturación.
- Pago de factura.

3.5 Portal del Docente (implementación parcial)

Funcionalidades implementadas:

- Apertura de actas.
- Cierre de actas.
- Carga de notas.
- Consulta de información consolidada del acta.

Sistema de actas:

- Tipos: Cursada y Final.
- Estados: Abierta / Cerrada.
- Validación de rango de nota (1 a 10).
- Validación de inscripción previa del alumno.
- Solo se permiten notas aprobatorias (Mayor o igual a 4).

Funcionalidades no implementadas:

- Consulta de cursos asignados.
- Consulta de alumnos inscriptos.

4. Funcionalidades Fuera de Alcance

Las siguientes áreas quedaron fuera del alcance del proyecto actual:

4.1 Gestión Docente (Sin implementar)

- Registro de docentes.
- Modificación de datos.
- Baja de docentes.
- Asignación formal de docentes a cursos.

Impacto:

Los cursos no poseen una entidad docente formalmente asociada en el sistema.

4.2 Logística y Mantenimiento (Sin implementar)

- Gestión de sedes.
- Gestión de aulas.
- Validación de capacidad.
- Asignación de aulas.
- Detección de conflictos de horarios.

Impacto:

No existe gestión de infraestructura física ni control de disponibilidad de espacios.

4.3 Administración y Cobranzas (Sin implementar)

- Alta de cuotas.

- Emisión de facturas.
- Registro de pagos.
- Consulta de estado financiero.

Impacto:

El sistema no contempla la gestión de cobranzas al alumno.

5. Conclusión

El alcance efectivo del sistema se concentró en el aspecto académico y en los procesos críticos:

- Modelado curricular.
- Gestión del alumno.
- Inscripción con reglas automáticas.
- Gestión de actas.

Quedaron fuera del alcance los módulos de docentes, infraestructura y cobranzas, ya que su implementación completa implicaba extender significativamente el tiempo de desarrollo necesario. Los mismos se encuentran documentados y modelados conceptualmente, lo que permite su implementación a futuro.